

Individuele Opdracht: Slimme Voetbalclub Administratie – Software voor Ledenbeheer en Wedstrijdplanning

Achtergrond

Een lokale voetbalclub heeft moeite om handmatig het ledenbeheer, de contributie-inning en de wedstrijdplanning bij te houden. Daarom willen ze een slimme softwareoplossing die deze processen efficiënter maakt. Jij krijgt de opdracht om een eenvoudige softwareoplossing te ontwerpen en een werkend prototype te bouwen voor een slim administratiesysteem voor de club.

Het systeem moet:

- **Ledenregistraties en contributies** beheren en automatische herinneringen sturen bij achterstallige betalingen.
- **Wedstrijden plannen** en rekening houden met beschikbaarheid van spelers en velden.
- **Een database bijhouden** van teamindelingen, trainingen en wedstrijden.
- **Een eenvoudige interface bieden** voor bestuursleden en trainers om belangrijke informatie in te zien en aan te passen.

Je werkt individueel en doorloopt stap voor stap het ontwikkelproces.

Opdrachtstappen

Stap 1: Analyse (Wat moet het systeem doen?)

- Beschrijf de basisfunctionaliteiten van het systeem.
- Welke gegevens zijn nodig? Denk aan ledenregistratie, teamindeling, wedstrijdschema's en contributies.
- Maak een eenvoudig contextdiagram waarin staat welke onderdelen samenwerken (bijv. ledenbeheer, wedstrijdplanning, betalingssysteem).

Oplevering:

✓ Analyse document

Stap 2: Conceptueel Model (Welke data slaan we op?)

- Identificeer belangrijke gegevens en hoe deze met elkaar in verband staan.
- Teken een ERD (Entity Relationship Diagram) om de structuur van de database weer te geven.

Oplevering:

✓ ERD met korte uitleg (max. 1 pagina).

Stap 3: Databaseontwerp (Hoe slaan we de data op?)

- Zet het conceptueel model om in tabellen met kolommen en relaties.
- Schrijf een eenvoudig SQL-script om de database aan te maken.

- Zorg dat gegevens zoals lidmaatschappen, wedstrijden en betalingen correct worden opgeslagen.

Oplevering:

- ✓ SQL-script.
 - ✓ Datamodel
 - ✓ Korte uitleg over de tabellen (max. 1 pagina).
-

Stap 4: Klassendiagram (Hoe is de code gestructureerd?)

- Maak een UML klassendiagram waarin duidelijk is welke objecten en methoden nodig zijn.

Oplevering:

- ✓ UML klassendiagram met korte toelichting (max. 1 pagina).
-

Stap 5: Werkende applicatie

Vanuit de leeruitkomsten dien je tenminste 1 web applicatie te realiseren

Het gebruik van een ORM Frameworks als Entity Framework is niet toegestaan

Maak een eenvoudig werkend prototype dat:

- ✓ Dummy-gegevens genereert (bijv. willekeurige leden, teams en wedstrijden).
- ✓ Automatisch wedstrijden inplant en rekening houdt met beschikbaarheid.
- ✓ De database bijwerkt met nieuwe betalingen en lidmaatschappen.
- ✓ De gebruiker via een eenvoudige Userinterface de status kan bekijken.

Oplevering:

- ✓ Werkende applicatie in de programmeertaal C#.
 - ✓ Korte uitleg (max. 1 pagina) over de werking en testresultaten.
-

Oplevering en Werkwijze:

- Je werkt individueel aan deze opdracht.
 - Plaats jouw code in git (GitLab @ git.fhict.nl of GitHub – geef belanghebbenden toegang!)
 - Lever je documentatie in middels Portflow
 - Lever jouw code in middels Portflow door een link op te nemen naar de git repository en/of een zip-bestand op te leveren
-